

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (5.0 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'application f qui à tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z' telle que $Z' = iz + 2 - i$.

- 1.a) Déterminer l'affixe du point A' image par f du point A d'affixe $Z_A = 1$. (0.75 pt)
- 1.b) Démontrer que f admet un unique point invariant I dont on précisera l'affixe Z_I . (0.75 pt)
- 2.a) Préciser la nature et les éléments caractéristiques de la transformation f . (1.0 pt)
- 2.b) Donner l'expression de l'affixe Z'' de l'image de M' par la transformation réciproque f^{-1} . (1.0 pt)
3. Déterminer l'ensemble (Δ) des points M d'affixe Z tels que $|Z' - i| = 3$. (1.5 pt)

EXERCICE 2 (4.5 points)

Soit g la fonction numérique définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par $g(x) = x^2 - 1 - 2\ln(x)$.

- 1.a) Calculer la limite de g en 0 . (0.75 pt)
- 1.b) Calculer la limite de g en $+\infty$. (0.75 pt)
- 2.a) Calculer la dérivée $g'(x)$ pour tout $x \in]0, +\infty[$ et étudier son signe. (1.0 pt)
- 2.b) Dresser le tableau de variations de la fonction g . (0.75 pt)
3. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0, +\infty[$ et que $\alpha \in [1, 2]$. (1.25 pt)

EXERCICE 3 (5.5 points)

On considère l'ensemble des entiers naturels. Soit (E) l'équation d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: $7x - 5y = 3$.

- 1.a) Vérifier que le couple $(4, 5)$ est une solution particulière de l'équation (E). (0.75 pt)
- 1.b) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E). (1.5 pt)
- 2.a) Déterminer les restes successifs de la division euclidienne de 3^n par 7 suivant les valeurs de l'entier naturel n . (1.25 pt)
- 2.b) En déduire le reste de la division euclidienne de 3^{2024} par 7 . (1.0 pt)
3. Déterminer l'ensemble des entiers naturels n tels que $3^n + 4 \equiv 0 \pmod{7}$. (1.0 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : Dans une coopérative agricole à Yaoundé, un gestionnaire étudie la rentabilité d'un projet de production de plants. Le bénéfice journalier en milliers de francs CFA est modélisé par une fonction h dont la dérivée est liée à une fonction auxiliaire, et le nombre de plants produits par jour, noté n , est un entier vérifiant des contraintes arithmétiques de conditionnement en lots de 7 ou de 5 unités, garantissant un stock résiduel de 3 unités par jour.

1. En utilisant l'équation diophantienne $7x - 5y = 3$ résolue dans les ressources, déterminer le nombre minimal de lots de chaque type que le gestionnaire doit conditionner pour atteindre un stock journalier exact de 3 unités. (1.5 pt)

2. Sachant que la variation du bénéfice journalier dépend d'un paramètre α vérifiant $g(\alpha) = 0$ où g est la fonction définie par $g(x) = x^2 - 1 - 2\ln(x)$, calculer la production exacte pour laquelle le bénéfice marginal s'annule, en justifiant à l'aide des variations de g . (1.5 pt)
3. Déterminer si un cycle de production de $n = 2024$ jours permet d'atteindre un seuil de rentabilité congruent à 0 modulo 7 en exploitant les congruences de 3^n modulo 7. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt